Выявление пространственно-временных коллизий работ

Часть I – Бизнес-анализ

Типы коллизий

1. Пространственная коллизия – это случаи, когда зоны работ физически накладываются друг на друга.
2. Временная коллизия – это случаи, когда работа двух или более проектов проводится в одном промежутке времени вне зависимости от пространства.
3. Комбинированная коллизия – это случаи, когда работы совпадают одновременно во времени и в пространстве.

Критичность коллизий

Определение критичности коллизий основывается на сочетании нескольких факторов: продолжительность временного пересечения, размер пространсвенного перекрытия и уровени приоритетов задействованных работ:

1. Высокая критичность (High):
   a) Продолжительность временного перекрытия составляет больше установленного порога (например, более 5 дней);
   b) Физическое пересечение площадей работ существенно велико (например, площадь перекрытия превышает половину минимальной площади обеих работ);
   c) Хотя бы одна из работ обладает высоким приоритетом (>= 3.0).
2. Средняя критичность (Medium) :
   a) Срок пересечения составляет от 1 до 5 дней включительно;
   b) Площадь перекрытия небольшая, но все равно ощутима (например, от четверти до половины меньшей площади работ);
   c) Хотя бы одна из работ имеет максимум средний приоритет (2.0).
3. Низкая критичность (Low):
   a) Пересечения кратковременны (до суток включительно);
   b) Пространственное пересечение незначительно (не превышает четверть минимальной площади работ);
   c) Оба вида работ низкого приоритета (<= 1.0).

Учет статуса работ

При проведении анализа должно учитываться состояние работ:

1. Отмененные работы (“canceled”) – исключаются из анализа, так как не оказывают влияние на текущие процессы;
2. Завершенные работы (“done”) – также исключаются из анализа коллизий;
3. Активные работы (“in progress”) – включаются в расчет коллизий, так как напрямую оказывают влияние на текущие процессы;
4. Запланированные работы (“planned”) – несмотря на то, что они еще не начались, в будущем могут повлиять на планы работ, поэтому также включаются в анализ коллизий.

Таким образом активными (принятыми к анализу) считаются работы со статусом “in progress” и “planned”.

Учет приоритета работ

Классификация коллизий по уровню приоритета – в случае столкновения рабочих процессов позволит эффективно управлять приоритетностью:

1. Высокий приоритет работ – если хотя бы одна из работ имеет высокий приоритет (>= 3.0);
2. Средний приоритет работ – если хотя бы одна из работ имеет как максимум средний приоритет (2.0);
3. Низкий приоритет работ – если обе работы относятся к низкому приоритету (<= 1.0).

Допущения относительно данных (работа с некорректными и неполными данными)

1. Если адреса содержат расхождения, решение принимается на основании координат;
2. Неверные или отсутствующие даты игнорируются при расчете временных коллизий;
3. Геометрию без координат или неверную геометрию считаем недействительной – исключаем из анализа данных;
4. Для пропущенных значений даты могут применяться минимально возможные значения даты начала и конца проведения работ (но это неточно, нужно учитывать контекст);
5. В случае наличия работы с пустым статусом интерпретируем ее как незавершенную (“in progress”).
6. В случае наличия работы с отсутствующим значением в поле priorities Nan приравниваем к значению “1”.